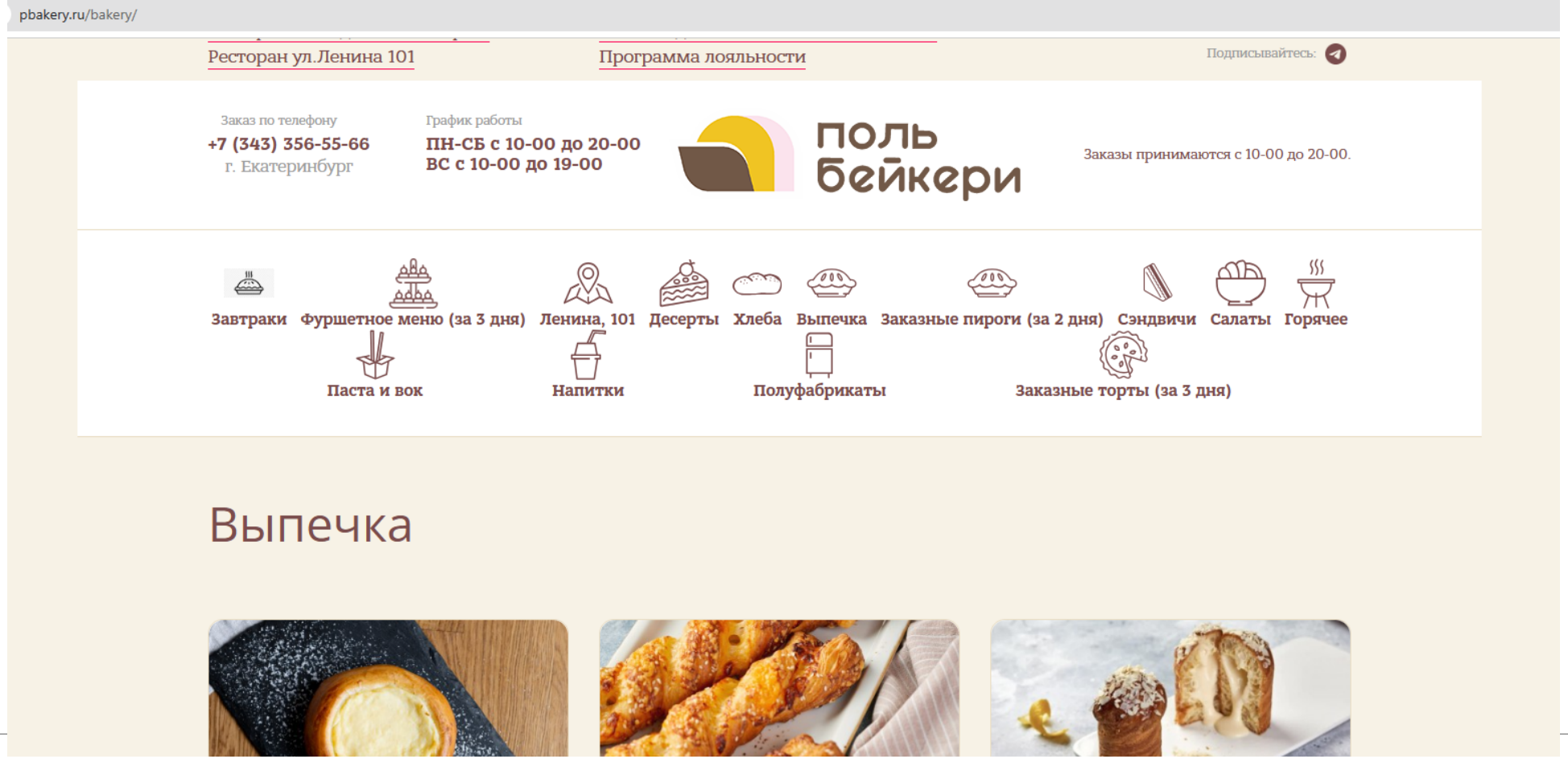
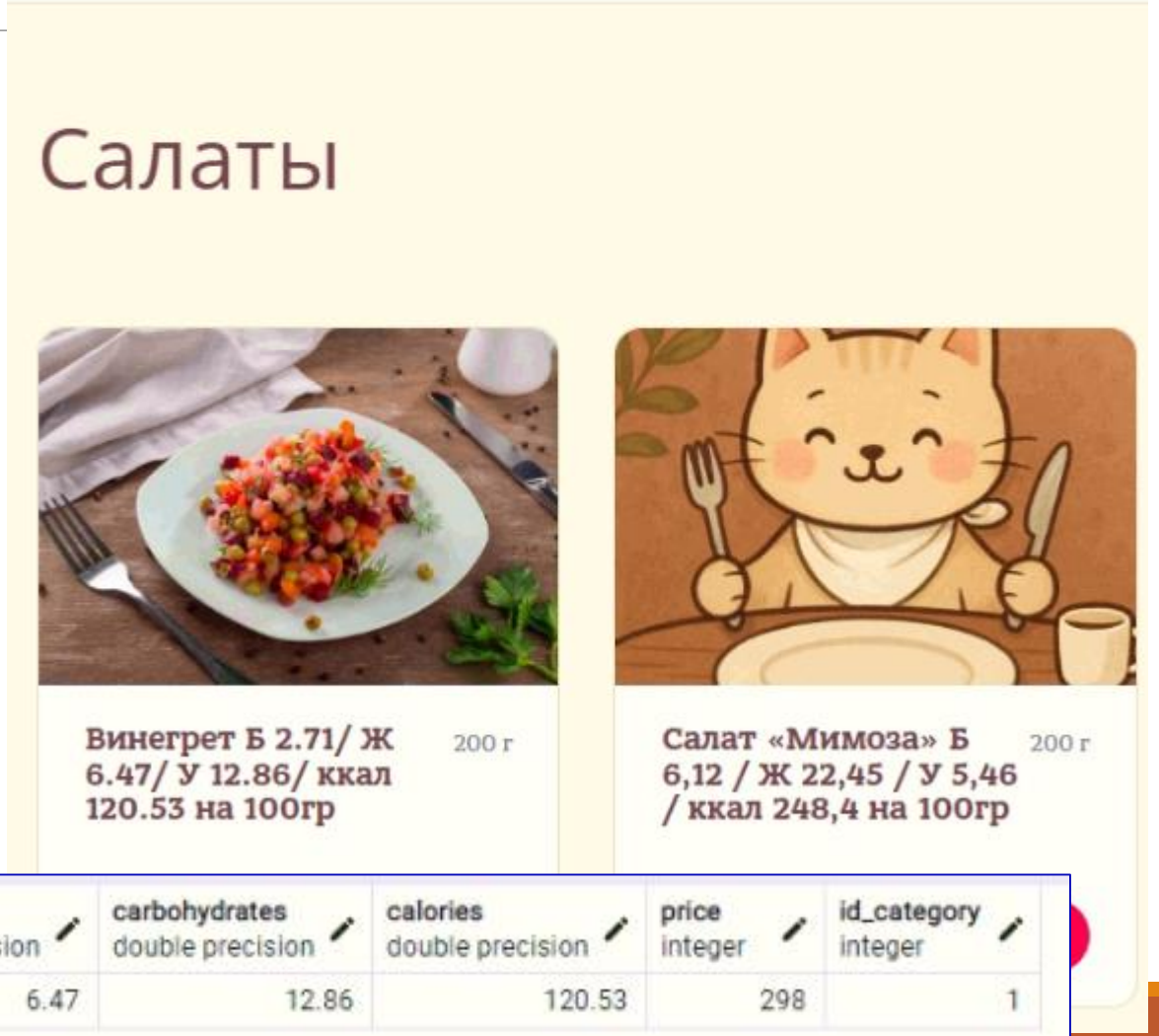


Web-приложение “Польбейкери”

С какой информацией будем работать?

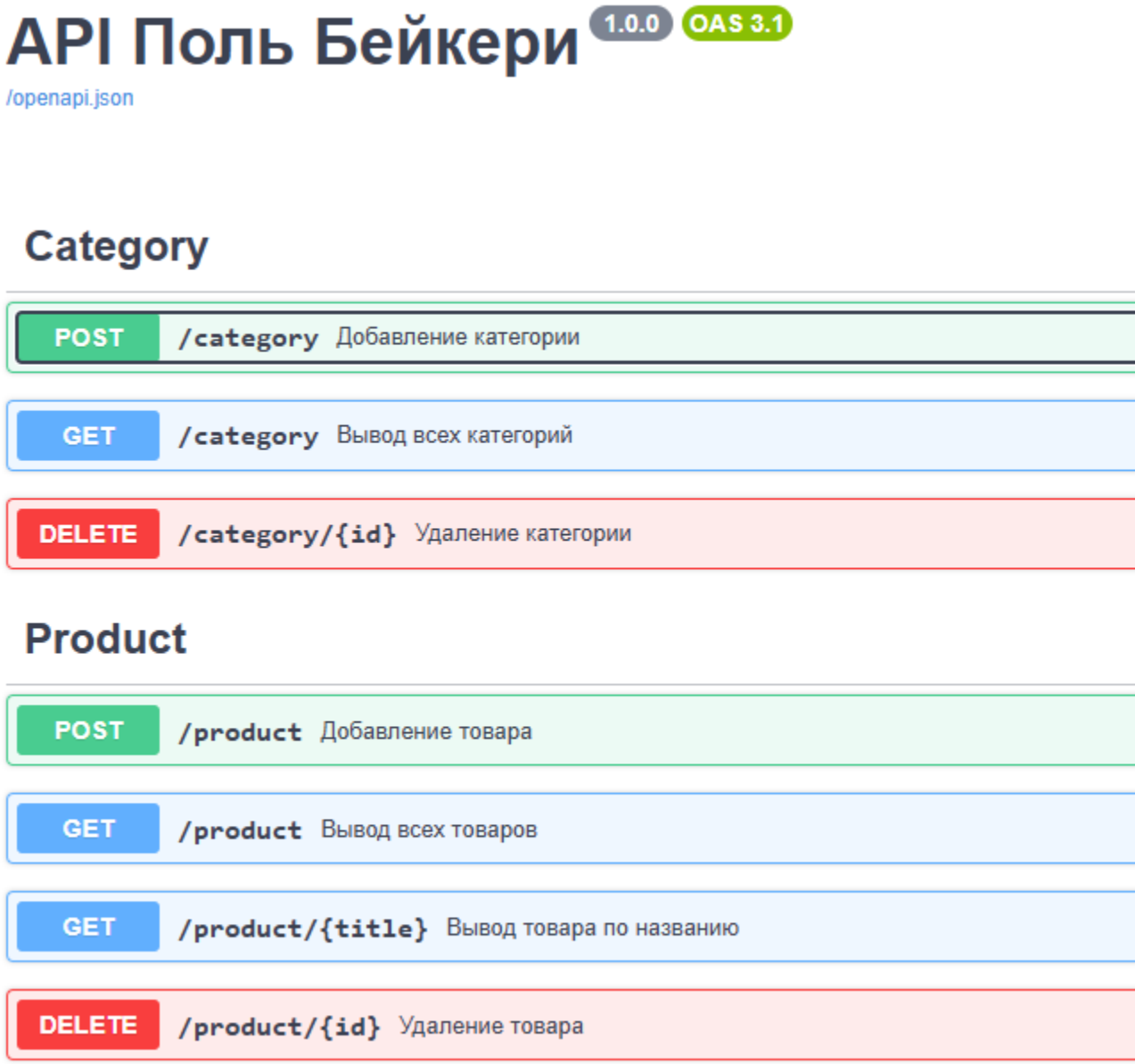
	id_category [PK] integer	category_image character varying	name_category character varying	route_category character varying
1	7	sendvich.jpg	Сэндвичи	sandtvich
2	1	salad.svg	Салаты	salad
3	3	cook.svg	Выпечка	bakery
4	5	hot.svg	Горячее	hot-food





id_product [PK] integer	product_image character varying	name_product character varying	proteins double precision	fats double precision	carbohydrates double precision	calories double precision	price integer	id_category integer
1	dscf3607-720x480.jpg	Винегрет	2.71	6.47	12.86	120.53	298	1

API и база данных



Подготовка среды

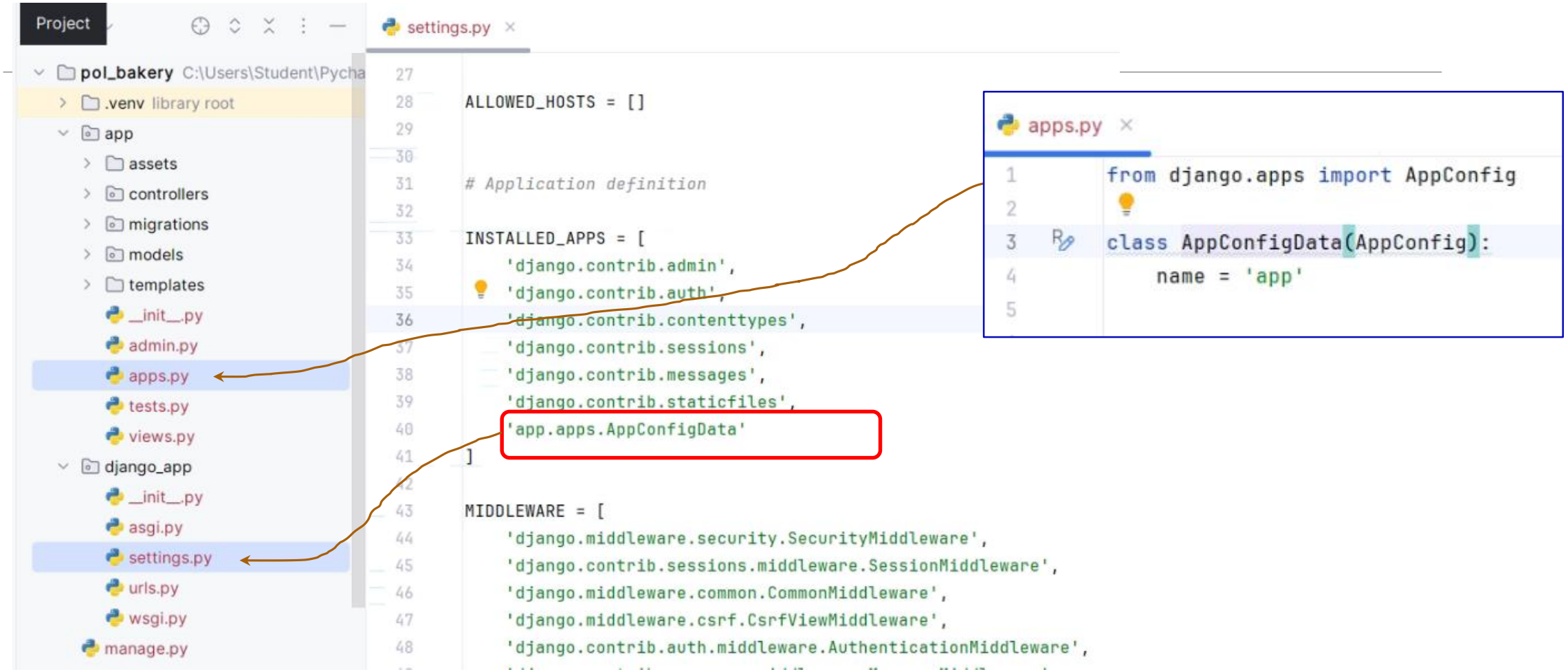
```
python -m venv venv
venv\Scripts\activate
```

```
(venv) $ pip install Django psycopg2
(venv) $ django-admin startproject django_app .
(venv) $ python manage.py startapp app
(venv) $ python manage.py runserver
```

- Установили виртуальное окружение
- Активировали виртуальное окружение
- Установили фреймворк
- Создали проект в папке
- Создали приложение
- Запустили сервер

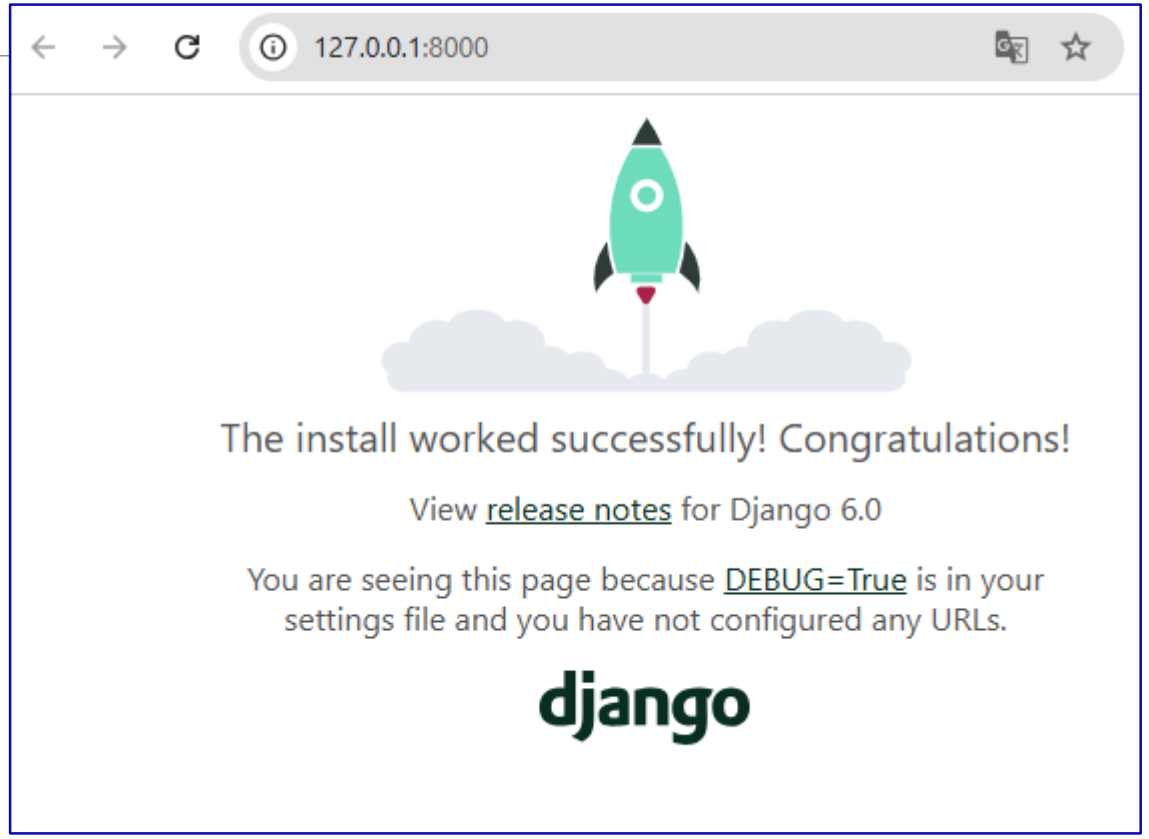
```
pol_bakery/
├── venv/        # виртуальное окружение
├── django_app/  # Django проект
├── app /        # приложение
├── manage.py
└── requirements.txt
```

Добавить приложение в INSTALLED_APPS (settings.py)

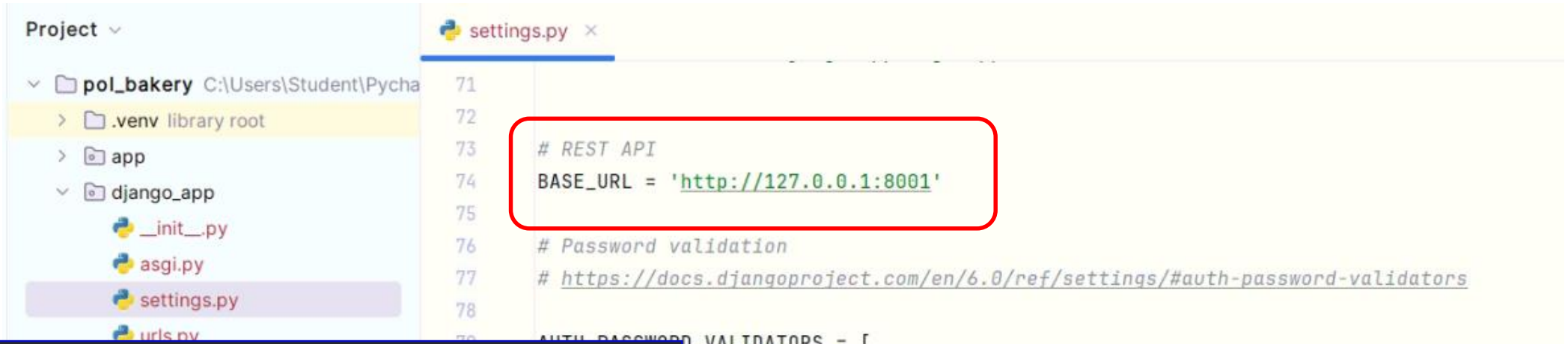


Запуск приложения

```
(venv) $ python manage.py runserver
```



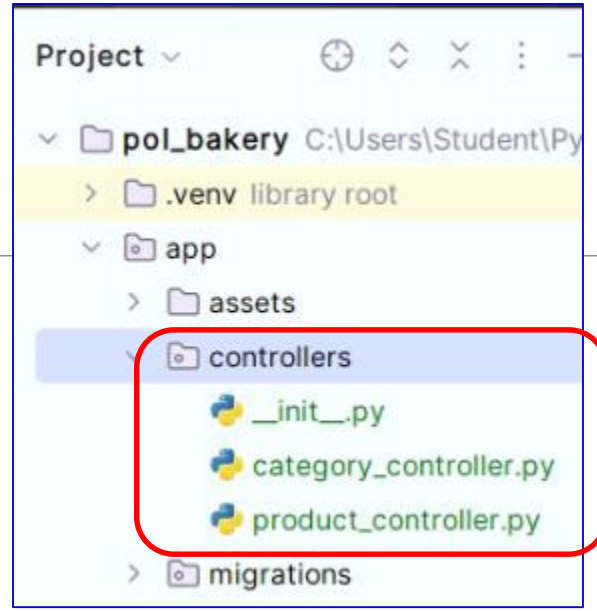
В настройках Django- проекта укажите url-адрес API





Создание контроллеров

Создайте в папке controlers файлы с классами для десериализации данных, полученных с помощью API: category_controller.py, product_controller.py



Создание контроллеров

category_controller.py

```python
import requests
from django_app import settings

base_url=settings.BASE_URL

4 usages  new *
class CategoryController():
    2 usages  new *
    @staticmethod
    def get_categories():
        '''    Вывод категорий      '''
        response = requests.get(f'{base_url}/category')
        categories = response.json()['items']
        return categories

    new *
    @staticmethod
    def get_categories_by_route_category(route_category):
        '''    Вывод категори по url-маршруту      '''
        response = requests.get(f'{base_url}/category/{route_category}')
        categories = response.json()
        return categories
```

Category

POST	/category	Добавление категории
GET	/category	Вывод всех категорий
GET	/category/{route_category}	Вывод категории по url-маршруту
DELETE	/category/{id}	Удаление категории

__init__.py

```python
from .product_controller import ProductController
from .category_controller import CategoryController
```

Создание контроллеров

product_controller.py

```python
import requests
from django_app import settings

base_url=settings.BASE_URL

4 usages  new *
class ProductController():
    1 usage  new *
    @staticmethod
    def get_products():
        '''  Вывод товаров  '''
        response = requests.get(f'{base_url}/product')
        products = response.json()['items']
        return products

    1 usage  new *
    @staticmethod
    def get_products_by_category(route_category):
        '''  Вывод товаров заданной категории  '''
        response = requests.get(f'{base_url}/product/{route_category}')
        products = response.json()
        return products
```

Product

POST	/product	Добавление товара
GET	/product	Вывод всех товаров
GET	/product/{route_category}	Получить товары по по url-маршруту категории
DELETE	/product/{id}	Удаление товара

__init__.py

```python
from .product_controller import ProductController
from .category_controller import CategoryController
```

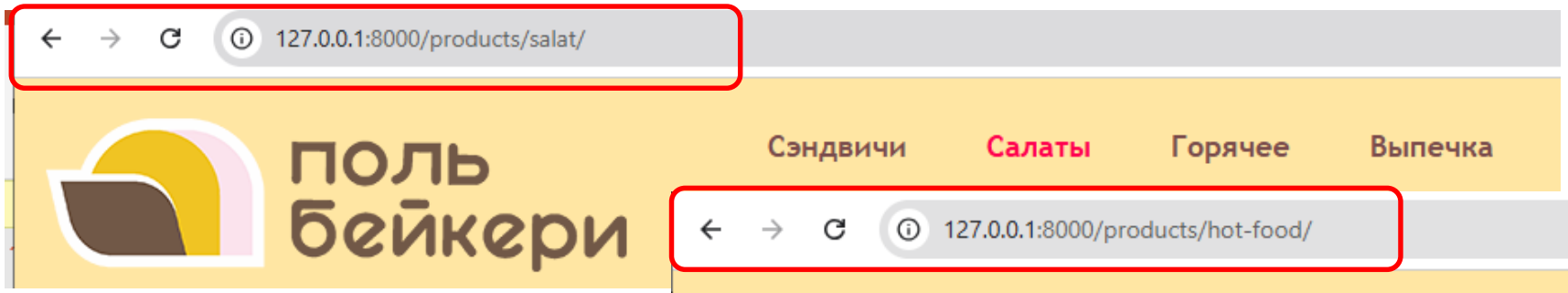
urls.py (диспетчер URL-адресов)

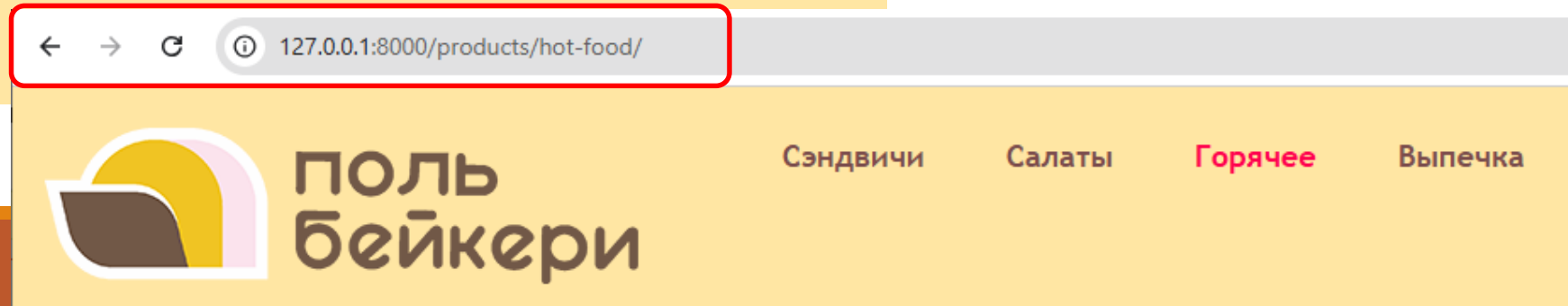
```python
from django.contrib import admin
from django.urls import path

from app import views

urlpatterns = [
    path('admin/', admin.site.urls),
    # маршрут срабатывает при открытии сайта
    path('', views.index, name='index'),
    # маршрут срабатывает при выборе категории
    path('products/<str:route_category>/', views.category_data, name='category_data')
]
```







views.py

views.py

```python
from django.shortcuts import render, get_object_or_404

from app.controllers import CategoryController, ProductController
from app.models import Category, Product


# Create your views here.
1 usage
def index(request):
    """Вывод всех товаров"""
    categories = CategoryController.get_categories()
    products = ProductController.get_products()
    return render(request, template_name: 'index.html', context: {'categories': categories,'products':products})

1 usage
def category_data(request, route_category):
    """Вывод товаров заданной категории"""
    categories = CategoryController.get_categories()
    products = ProductController.get_products_by_category(route_category)
    return render(request, template_name: 'index.html', context: {
        'categories': categories,
        'products': products,
    })
```

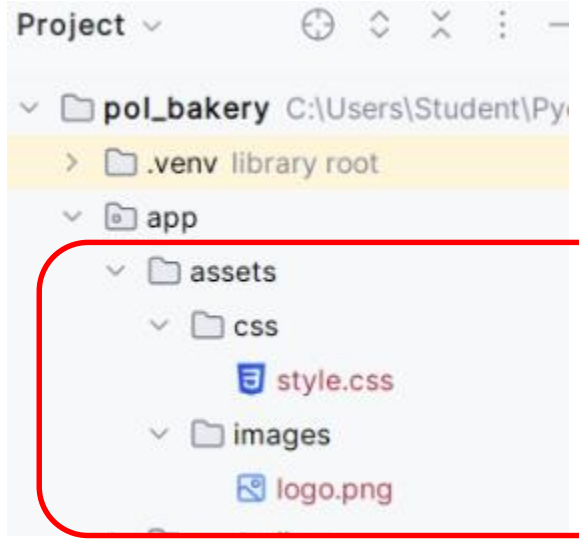
Настройка статических файлов

- Создайте в папке проекта **app** папку **assets**
- Разместите в папке **assets** все статические файлы
- Укажите расположение папки со статическими файлами в настройках приложения (файл settings.py)

BASE_DIR = Path(__file__).resolve().parent.parent

STATIC_URL = ‘/app/assets/'

STATICFILES_DIRS = [BASE_DIR /’app/assets']



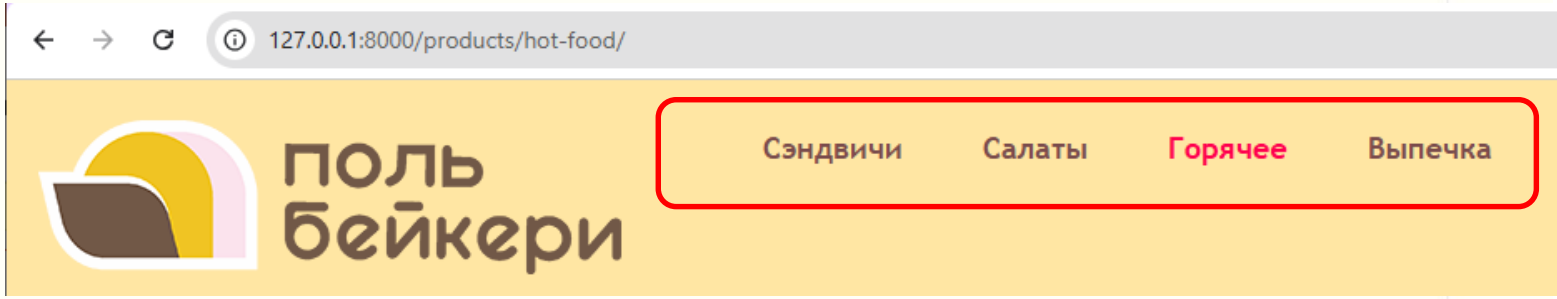
Подключение статических файлов в html-верстке

{% load static %}

Верстка

Создайте в папке templates основную страницу сайта для организации маршрутизации (index.html)

```
<header>
    <div class="logo"><img src="{% static 'images/logo.png' %}" alt="Логотип"></div>
    <div class="list-category">
        <ul>
            {% for i in categories %}
            <li>
                <a class="{% if request.resolver_match.kwargs.route_category == i.route_category %}active{% endif %}"
                   href="{% url 'category_data' i.route_category %}">
                    <div>
                        <img src = "{% static 'images/'|add:i.category_image %}" width="75px">
                        <div>{{ i.name_category }}</div>
                    </div>
                </a>
            </li>
            {% endfor %}
        </ul>
    </div>
</header>
<main>
    <div class="list-products">
        <ul>
            {% for i in products %}
                <img src="{% static 'images/'|add:i.product_image %}">
                <li>{{i.name_product}} Б {{i.proteins}} Ж {{i.fats}} У {{i.carbohydrates}}/ ккал {{i.calories}} на 100гр.</li>
                <a href="/">В корзину</a>
            {% endfor %}
        </ul>
    </div>
</main>
```

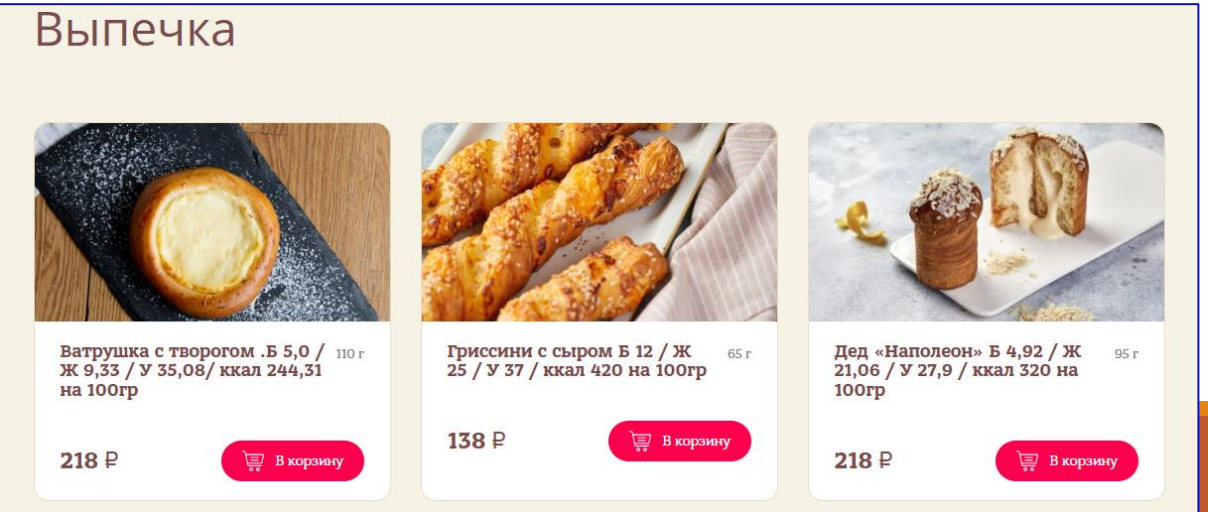


Обязательные задания:

1. Воспользуйтесь сайтом https://pbakery.ru/
2. Реализуйте меню как на сайте https://pbakery.ru/



3. Создайте циклический вывод товаров как, как показано на сайте, добавив информацию о товаре



Продемонстрируйте результаты работы преподавателю!!